

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 610

Rev.16 del 19/01/2024

In vigore dalle ore 00:01 del 23/01/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 610 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR610^(*) sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

DPC ETR 610 Rev.16 del 19/01/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 610
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N. Rev.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
1	18/12/2008	Prima Emissione
2	15/05/2009	Integrazioni per recepimento Ammissione Tecnica temporanea ANSF 02068/09 del 23 aprile 2009.
3	02/07/2009	Modifica paragrafi: 1.3.1, 3.6 e 3.21 per recepimento proroga Ammissione Tecnica ANSF 03449 del 30/06/2009.
4	21/09/2009	Revisione generale del Format. Integrazioni per utilizzo Sleeping mode: § 2. Integrazione §3.4 “Segnalazioni acustiche” e §5.1 “Circolazione in tempo di neve”.
5	22/02/2011	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4 Prestazioni; 2.2 Tabella per l'immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/STCS; 3.3 Cabina di guida – Dotazioni di Bordo particolari; 3.5 Gestione Pantografi; 3.7.5 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.17 Segnalazioni RPM (avaria Pick-Up); 6 Soccorso. Inserito nuovo paragrafo 5.3 Sportelli musetto aerodinamico.
6	04/12/2013	Inserito: ETR610 1S nel titolo e paragrafo Premessa. Modificato paragrafo 1.1 Composizione; 1.2. Circolabilità – Velocità massima.
7	11/06/2014	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; 1.4 Prestazioni; 3.1 Manualistica; 3.3 Cabina di guida – Dotazioni di Bordo; 3.7.2 Prove del freno; 3.7.5 Stazionamento – Immobilizzazione; 3.7.6 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.9 Comando e controllo porte; 3.12 Rilevatori di fumo; 3.18 Segnalazioni serpeggio carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio; 3.20 Sovra Temperatura Trasmissione; 6 Soccorso; 6.1 Recupero con altro ETR soccorritore. Inseriti nuovi paragrafi: 3.7.3 Prova del freno assistita per via informatica; 3.22 Segnalazione “frenatura pneumatica”; 4.2 Trasbordo viaggiatori.
8	06/10/2014	Inseriti riferimenti a ETR 610 2S
9	09/12/2014	Modifica paragrafi: 6 soccorso; Aggiunto paragrafo: 6.2 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto-Roma Termini.
10	06/02/2015	Modifica paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 6 Soccorso
11	07/12/2016	Modifica paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità; 3.8.5

DPC ETR 610 Rev.16 del 19/01/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 610
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

		Stazionamento-Immobilizzazione; 6 Soccorso Eliminati paragrafi: Premessa; 6.1 Recupero con altro ETR soccorritore; 6.2 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma T.ni
12	26/01/2017	Modifica paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 7 Disposizioni finali
13	26/01/2021	Modifica paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.1 Manualistica; 3.3 Cabina di Guida-Dotazioni di Bordo; 3.6 Gestione pantografi; 3.12.1 Impianto antincendio ETR610/610 1S/610 2S; 3.15 Segnalazione “Asse non protetto”; 3.16 Segnalazione “Asse “bloccato”; 3.19 Rilevamento a bordo temperature boccole; 5.2 Transizione alla frontiera; 6 Soccorso.
14	21/06/2022	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3.2 Massa da frenare e massa frenata ETR610 2S/610 2S BL3 (solo il titolo); 1.3.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610 2S e 2S BL3; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.2 Tabella per l'immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS; 3.5 Libro di Bordo; 3.6 Gestione Pantografi; 4.2 Trasbordo viaggiatori
15	17/07/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata ETR610/610 1S; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.2 Tabella per l'immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS; 3.8 Freno; 3.12 Sistema rilevazioni fumi e Antincendio; 3.12.2 Antincendio aree tecniche (AT/MT); 3.12.3 Antincendio aree passeggeri ETR610 1S/610 2S di SBB. Aggiunti paragrafi: 3.12.1 Sistema di rilevazioni fumi (solo ETR610/610 1S); 3.12.4 Antincendio aree passeggeri ETR610 di Trenitalia; 3.12.4.1 Segnalazione “preallarme”; 3.12.4.2 Segnalazione “allarme”; 3.12.4.3 Segnalazione “Avaria Lieve”; 3.12.4.4 Segnalazione “Avaria Grave”.
16	19/01/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Compatibilità-Velocità massima; 1.3 Massa da frenare e massa frenata ETR610/610 TI BL3/610 1S/610 1S BL3; 1.3.3 Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610/610 TI BL3/610 1S/610 1S BL3; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.2 Tabella per l'immissione dati nel SBB apparecchiatura ERTMS/ETCS; 3.5 Libro di Bordo; 3.8 Freno; 3.18 Segnalazione Serpeggio carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	6
1.1	Composizione.....	6
1.2	Compatibilità - Velocità massima	8
1.3	Caratteristiche dei veicoli	9
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata ETR610/610 TI BL3/610 1S/1S BL3.....	9
1.3.2	Massa da frenare e massa frenata ETR610 2S/2S BL3	9
1.3.3	Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610/610 TI BL3/610 1S/1S BL3.....	10
1.3.4	Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610 2S/2S BL3	10
1.4	Prestazioni.....	10
2	Apparecchiature di Bordo.....	11
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	11
2.2	Tabella per l'immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS.....	12
2.3	Apparecchiature per la circolazione su reti estere	14
3	Impiego in esercizio	14
3.1	Manualistica.....	14
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	16
3.3	Cabina di guida - Dotazioni di Bordo	16
3.4	Segnalazioni acustiche	16
3.5	Libro di bordo	16
3.6	Gestione Pantografi	16
3.7	Protezioni elettriche	18
3.8	Freno	18
3.8.1	Comando del freno continuo	19
3.8.2	Prova del freno	19
3.8.3	Prova del freno assistita per via informatica	20
3.8.4	Comando frenatura di emergenza.....	21
3.8.5	Stazionamento – Immobilizzazione	21
3.8.6	Velocità massima rispetto alla frenatura	22
3.9	Allarme Passeggeri	22
3.10	Comando e controllo porte	23
3.11	Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili	23
3.12	Sistema rilevazioni fumi e Antincendio	23
3.12.1	<i>Sistema di rilevazione fumi (solo ETR610/610 1S/1S BL3)</i>	23
3.12.2	<i>Antincendio aree tecniche (AT/MT)</i>	24
3.12.3	<i>Antincendio aree passeggeri ETR610 1S/610 2S di SBB</i>	25
3.12.4	<i>Antincendio aree passeggeri ETR610 di Trenitalia</i>	26
3.12.4.1	<i>Segnalazione “Preallarme”</i>	27
3.12.4.2	<i>Segnalazione “Allarme”</i>	27
3.12.4.3	<i>Segnalazione “Avaria Lieve”</i>	28
3.12.4.4	<i>Segnalazione “Avaria Grave”</i>	28
3.13	Assetto cassa	28
3.14	Segnalazione “Avaria TCN”	29
3.15	Segnalazione “Asse non protetto”	29
3.16	Segnalazione “Asse Bloccato”	29
3.17	Segnalazione RPM (avarie Pick-Up).....	29
3.18	Segnalazione Serpeggio carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio	30
3.19	Rilevamento a bordo temperatura boccole	31
3.20	Sovra Temperatura Trasmissione	31

DPC ETR 610 Rev.16 del 19/01/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 610
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

3.21	Parking	32
3.22	Segnalazione “frenatura Pneumatica”	32
4	Altri dispositivi.....	32
4.1	Sistema di Videosorveglianza	32
4.2	Trasbordo viaggiatori.....	33
5	Provvedimenti particolari di circolazione	33
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	33
5.2	Transizione alla frontiera	33
5.3	Sportelli musetto aerodinamico	33
6	Soccorso	33
7	Disposizioni finali	34

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli “ETR610” sono elettrotreni politensione funzionanti con alimentazione 3 kVcc -1,5 kVcc - 15 kVca 16 2/3Hz - 25 kVca 50 Hz, costituiti da 7 veicoli in “composizione bloccata” formata da 2 “Semitreni” a loro volta comprendenti 2 “Veicoli Motori” ed 1-2 “Veicoli Rimorchiati” (R).

Nel corso del tempo gli ETR610 hanno subito delle modifiche di progetto che hanno comportato l'introduzione di nuove Varianti/Versioni. Nella tabella sottostante sono riportati tutti i Tipi di Variante/Versione degli ETR610 di Trenitalia e SBB, che sono inseriti nel SIGSQ di Trenitalia.

Tipo di Variante/Versione	Trenitalia/SBB
ETR610	Trenitalia
ETR610 TI BL3	Trenitalia
ETR610 1S ETR610 1S BL3	SBB
ETR610 2S ETR610 2S BL3	SBB

Per tutte le parti in comune, se non diversamente specificato, si intendono valide per tutti gli ETR610 e vengono richiamate di seguito unicamente come “ETR 610”.

Gli ETR610 di TI e gli ETR610 1S e 1S BL3 di SBB sono così identificati:

Elemento	NEV	Tipologia
V1	93 85 5 610 XYY-A	elemento motore di testa con cabina di guida
V2	93 85 5 610 XYY-A	elemento motore
V3	93 85 5 610 XYY-A	elemento rimorchiato con locale ristorante, locale di servizio ad uso Capotreno (PdA), posti per diversamente abili, con pantografo 15 kV ca (D)
V4	93 85 5 610 XYY-A	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV cc (I) e uno 15 kV ca (CH) - 25 kV ca (I)
V5	93 85 5 610 XYY-A	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV cc (I) e uno 15 kV ca (CH) - 25 kV ca (I)
V6	93 85 5 610 XYY-A	elemento motore con pantografo 15 kV ca (D)
V7	93 85 5 610 XYY-A	elemento motore di testa con cabina di guida

dove X è il progressivo dell'elemento (da 1 a 7), YY è il numero del convoglio (da 01 a 14), A è la cifra di autocontrollo.

DPC ETR 610 Rev.16 del 19/01/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 610
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

La suddivisione degli ETR610 di Trenitalia ed ETR610 1S/1S BL3 di SSB è la seguente:

- ETR610 di Trenitalia

ETR610 101÷104 (1) ETR610 108 (1) ETR610 111÷112 (1)	elemento motore di testa con cabina di guida
ETR610 201÷204 (1) ETR610 208 (1) ETR610 211÷212 (1)	elemento motore
ETR610 301÷304 (1) ETR610 308 (1) ETR610 311÷312 (1)	elemento rimorchiato con locale ristorante, locale di servizio ad uso Capotreno (PdA), posti per diversamente abili, con pantografo 15 kV AC (DB)
ETR610 401÷404 (2) ETR610 408 (2) ETR610 411÷412 (2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV DC (FS) e uno 15 kV AC (SBB)/25 kV AC(FS)
ETR610 501÷504 (2) ETR610 508 (2) ETR610 511÷512 (2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV DC (FS) e uno 15 kV AC (SBB)/25 kV AC (FS)
ETR610 601÷604 (2) ETR610 608 (2) ETR610 611÷612 (2)	elemento motore con pantografo 15 kV AC (DB)
ETR610 701÷704 (2) ETR610 708 (2) ETR610 711÷712 (2)	elemento motore di testa con cabina di guida

- ETR610 1S/1S BL3 di SBB

ETR610 105÷107 (1) ETR610 109÷110 (1) ETR610 113÷114 (1)	elemento motore di testa con cabina di guida
ETR610 205÷207 (1) ETR610 209÷210 (1) ETR610 213÷214 (1)	elemento motore
ETR610 305÷307 (1) ETR610 309÷310 (1) ETR610 313÷314 (1)	elemento rimorchiato con locale ristorante, locale di servizio ad uso Capotreno (PdA), posti per diversamente abili, con pantografo 15 kV AC (DB)
ETR610 405÷407 (2) ETR610 409÷410 (2) ETR610 413÷414 (2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV DC (FS) e uno 15 kV AC (SBB)/25 kV AC(FS)
ETR610 505÷507 (2) ETR610 509÷510 (2) ETR610 513÷514 (2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV DC (FS) e uno 15 kV AC (SBB)/25 kV AC(FS)
ETR610 605÷607 (2) ETR610 609÷610 (2) ETR610 613÷614 (2)	elemento motore con pantografo 15 kV AC (DB)
ETR610 705÷707 (2) ETR610 709÷710 (2) ETR610 713÷714 (2)	elemento motore di testa con cabina di guida

Gli ETR610 2S/2S BL3 di SBB sono così identificati:

Elemento	NEV	Tipologia
V1	93 85 1 503 YYY-A(1)	elemento motore di testa con cabina di guida
V2	93 85 7 503 YYY-A(1)	elemento motore
V3	93 85 6 503 YYY-A(1)	elemento rimorchiato con locale ristorante, locale di servizio ad uso Capotreno (PdA), posti per diversamente abili, con pantografo 15 kV ca (D)
V4	93 85 5 503 YYY-A(2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV cc (I) e uno 15 kV ca (CH) - 25 kV ca (I)
V5	93 85 4 503 YYY-A(2)	elemento rimorchiato con due pantografi, uno 3 kV cc (I) e uno 15 kV ca (CH) - 25 kV ca (I)
V6	93 85 3 503 YYY-A(2)	elemento motore con pantografo 15 kV ca (D)
V7	93 85 2 503 YYY-A(2)	elemento motore di testa con cabina di guida

Dove YYY rappresenta il numero del convoglio (da 015 a 026), A è la cifra di autocontrollo.

Ciascun elemento motore comprende un “Modulo AT” comprendente 2 Motori di Trazione, 1 per carrello (rodiggio 1A0+A01), ed 1 GS.

Gli elementi rimorchiati sono tutti dotati di compressore pneumatico, due sull'elemento V3 ed uno ciascuno sul V4 e sul V5.

Tutti gli elementi, motori e rimorchiati, degli ETR610 e 610 1S/1S BL3 sono dotati di batterie e carica batterie.

Sugli ETR610 2S e 2S BL3 i carica batteria sono presenti su tutti gli elementi veicolo ad eccezione dell'elemento V1 e V7.

La lunghezza totale di un convoglio è di 187,4 m.

La potenza continuativa di un convoglio è di 5,5 MW.

Il numero (1) o (2), evidenziato anche sulle fiancate dei veicoli in corrispondenza delle porte di salita viaggiatori, è relativo alla caratteristica “1ª o 2ª classe” del veicolo interessato.

1.2 Compatibilità - Velocità massima

Gli “ETR610” sono ammessi a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale, alle condizioni di stabilite dal Gestore Infrastruttura Ferroviaria e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta, in US (Unità Semplice) o in UM (Unità Multipla costituita da due veicoli accoppiati fra loro), alla velocità massima di 250 km/h.

L'Unità Multipla degli “ETR610” è ammessa tra tutte le tipologie di ETR610.

Con sistema Assetto Cassa (Tilting) e Sospensione Laterale Attiva (SLA) attivi e efficienti, sono ammessi a circolare alla velocità massima di 250 km/h e al rango “P”.

Con sistema Assetto Cassa (Tilting) o Sospensione Laterale Attiva (SLA) non attivo, sono ammessi a circolare alla velocità massima di 250 km/h al rango “C”.

Ai fini della normativa della Scheda Treno gli “ETR610” devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata ETR610/610 TI BL3/610 1S/1S BL3

ELEMENTO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a molla (*) (t)
ETR610 101÷114(1)	62	4	96	17
ETR610 201÷214(1)	59	5	96	17
ETR610 301÷314(1)	56	3	82	26
ETR610 401÷414(2)	61	6	97	26
ETR610 501÷514(2)	60	6	97	26
ETR610 601÷614(2)	60	6	99	17
ETR610 701÷714(2)	62	5	99	17

(*) Agisce su tutti gli assi dei veicoli rimorchiati e sui soli assi motori dei veicoli motori.

1.3.2 Massa da frenare e massa frenata ETR610 2S/2S BL3

ELEMENTO	NEV	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a molla (*) (t)
(V1)	93 85 1 503 YYY-A(1)	61	4	96	17
(V2)	93 85 7 503 YYY-A(1)	59	4	96	17
(V3)	93 85 6 503 YYY-A(1)	56	2	82	26
(V4)	93 85 5 503 YYY-A(2)	60	7	97	26
(V5)	93 85 4 503 YYY-A(2)	60	7	97	26
(V6)	93 85 3 503 YYY-A(2)	60	6	99	17
(V7)	93 85 2 503 YYY-A(2)	62	4	99	17

(*) Agisce su tutti gli assi dei veicoli rimorchiati e sui soli assi motori dei veicoli motori.

1.3.3 Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610/610 TI BL3/610 1S/1S BL3

ELEMENTO	Numero viaggiatori (posti a sedere)
	a (carico normale)
ETR610 101÷114(1)	44
ETR610 201÷214(1)	54
ETR610 301÷314(1)	10 ^(*) +18 ristorante
ETR610 401÷414(2)	80
ETR610 501÷514(2)	80
ETR610 601÷614(2)	80
ETR610 701÷714(2)	64
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.	

Totale posti di 1ª classe n°108+18 ristorante - totale posti di 2ª classe n°304.

1.3.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori ETR610 2S/2S BL3

ELEMENTO	NEV	Numero viaggiatori (posti a sedere)
		a (carico normale)
V1	93 85 1 503 YYY-A(1)	44
V2	93 85 7 503 YYY-A(1)	54
V3	93 85 6 503 YYY-A(1)	10 ^(*) +18 ristorante
V4	93 85 5 503 YYY-A(2)	76
V5	93 85 4 503 YYY-A(2)	76
V6	93 85 3 503 YYY-A(2)	78
V7	93 85 2 503 YYY-A(2)	62
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.		

Totale posti di 1ª classe n°108 + 18 ristorante - totale posti di 2ª classe n°292

Nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio il trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc.) sono ammessi fino a 20 viaggiatori in piedi per ogni elemento in tal caso il Capotreno dovrà darne avviso verbale all'AdC che per il proseguimento del servizio dovrà escludere l'impianto di Assetto Cassa.

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, distintamente per composizione US o composizioni UM, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere nel caso di esclusione motori di trazione.

Motori esclusi	US	UM
	Grado di prestazione	
Nessuno	31	31
2	25	28
4	17(*)	25
6	--	22
8	--	17
10	--	11
(*) 22 in prestazione dinamica, utilizzabile in caso di esclusione di 4 motori; il macchinista, prima di impegnare il tratto di linea interessato, dovrà avvisare la Sala Operativa dell'impossibilità di avviare il treno in caso di arresto in linea. La Sala Operativa dovrà intervenire presso il Regolatore della Circolazione per i necessari provvedimenti sulla circolazione.		

NB: non risulta possibile l'esclusione di un singolo motore

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli “ETR610” sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato di fornitura Alstom con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Dispositivi di registrazione informatica degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV;
- Cab-Radio GSM-R;

Nel SSB-AV il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Gli “ETR610” su linee con doppio attrezzaggio SCMT/ERTMS ETCS L1 possono essere utilizzati esclusivamente con funzione STM SCMT.

Gli ETR610 TI BL3 e 2S BL3 possono essere utilizzati sulle linee con doppio attrezzaggio SCMT ETCS sovrapposto ove autorizzato solo se la condotta è eseguita da personale in possesso del relativo contesto abilitativo.

Le funzioni di Shunting e Non Leading non possono essere usate.

Le procedure di utilizzo dei suddetti componenti STB sono riportate:

- relativamente al SSB-AV e JRU, nel Manuale del SSB AV per l'AdC revisione vigente. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ha autorizzato l'utilizzo della modalità Sleeping (§ 3.10 e § 4.19 del Manuale suddetto);
- relativamente al DIS ed al Cab-Radio, nel Manuale STB Trenitalia.

2.2 Tabella per l'immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS

L'immissione dei “Dati treno” nel SSB-AV deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nelle MMNEAT di Trenitalia Parte I e del Manuale AdC per l'utilizzo del SSB-AV in vigore.

I dati da selezionare per l'immissione nel SSB-AV sono:

Tabella 1

a	Nazione percorsa
b	Velocità massima del convoglio
c	Categoria del treno
d	Percentuale di massa frenata presente nel convoglio
e	Composizione del convoglio (Unità Singola o Unità Multipla)
f	Tipo di freno (P/G) presente nel convoglio
g	Profilo limite di carico
h	Limite di carico per asse (peso assiale)

I dati di cui ai punti **a**, **b**, **d**, **e** della Tabella 1 devono essere immessi da parte dell'AdC; tutti gli altri dati treno sono impostati di default al momento della configurazione del SSB-AV e non vengono visualizzati all'AdC.

Per l'immissione dei dati relativi ai punti **b** (velocità massima del convoglio), **d** (percentuale di massa frenata) ed **e** (Composizione del convoglio Unità Singola o Unità Multipla) della Tabella 1 richiesti alla messa in servizio del SSB-AV o a seguito di variazioni degli stessi per avaria durante la marcia, l'AdC inserirà, in base al tipo di “ETR 610”, i dati treno reali corrispondenti che sono riportati nelle colonne della successiva Tabella 2.

Per gli ETR610/ETR610 1S/2S le sigle riportate nella Tabella 2 sono così composte:

- dalla nazione percorsa (I = Italia / CH = Svizzera);
- dalla velocità massima del convoglio (primo valore preceduto dalla lettera V) tenendo conto anche delle eventuali limitazioni tecniche e/o normative;
- dalla percentuale di massa frenata presente nel convoglio (secondo valore preceduto dalle lettere PMF);
- indicazione US per sigle da selezionare con 1 convoglio in Unità Singola;
- indicazione UM per le sigle da selezionare con 2 convogli in Unità Multipla;
- indicazione SM (Singola Multipla) per le sigle di particolare degrado da selezionare sia con 1 convoglio in Unità Singola che con 2 convogli in Unità Multipla.

DPC ETR 610 Rev.16 del 19/01/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 610
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

In caso di applicazione di procedure di Depannage che comportino variazioni dei dati immessi, i nuovi valori devono essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il Depannage non preveda l'arresto.

Per l'immissione “Dati treno” del SSB degli ETR610 TI BL3/1S/2S BL3, l'AdC, dopo aver preso a riferimento la sigla di interesse riportata nella colonna (1), deve inserire la corrispondente sigla riportata nella colonna (2) “con Tilting” con assetto cassa efficiente o (4) “senza Tilting” in caso di assetto cassa non funzionante.

Per i soli treni diretti verso le stazioni di confine di Domodossola e Chiasso, l'AdC, dopo aver preso a riferimento la sigla di interesse riportata nella colonna (1) deve inserire la corrispondente sigla riportata nella colonna (3) “con Tilting” con assetto cassa funzionante o colonna (4) “senza Tilting” in caso di avaria assetto cassa.

Tabella 2

	ETR610/610 1S/2S	ETR610 1S BL3/2S BL3 ETR610 TI BL3		
	SIGLE DATI TRENO	con Tilting		senza Tilting
	(1)	(2)	(3)	(4)
Nessun degrado in atto	I V250 PMF145%US	06 S-T6-250	01 S-T5-250	11 S-P3-250
<i>Valori ricavati in base alle condizioni tecniche e/o normative</i>	I V220 PMF145%US	07 S-T6-200	02 S-T5-200	12 S-P3-200
	I V200 PMF135%US	07 S-T6-200	02 S-T5-200	12 S-P3-200
	I V200 PMF125%US	07 S-T6-200	02 S-T5-200	12 S-P3-200
	I V160 PMF110%US	13 S-P3-140	13 S-P3-140	13 S-P3-140
	I V140 PMF100%US	13 S-P3-140	13 S-P3-140	13 S-P3-140
	I V130 PMF90%US	14 S-P3-120	14 S-P3-120	14 S-P3-120
Nessun degrado in atto	I V250 PMF145%UM	09 M-T6-250	04 M-T5-250	17 M-P3-250
<i>Valori ricavati in base alle condizioni tecniche e/o normative</i>	I V220 PMF145%UM	10 M-T6-200	05 M-T5-200	18 M-P3-200
	I V200 PMF140%UM	19 M-P3-200	19 M-P3-200	19 M-P3-200
	I V200 PMF135%UM	19 M-P3-200	19 M-P3-200	19 M-P3-200
	I V200 PMF130%UM	19 M-P3-200	19 M-P3-200	19 M-P3-200
	I V200 PMF125%UM	19 M-P3-200	19 M-P3-200	19 M-P3-200
	I V160 PMF120%UM	20 M-P3-160	20 M-P3-160	20 M-P3-160
	I V160 PMF110%UM	20 M-P3-160	20 M-P3-160	20 M-P3-160
	I V160 PMF105%UM	21 M-P3-120	21 M-P3-120	21 M-P3-120
	I V 100 PMF90%SM	Non previsto		
	I V 70 PMF90%SM			
	I V 50 PMF90%SM			
	I V 20 PMF90%SM			

2.3 Apparecchiature per la circolazione su reti estere

Ogni cabina di guida è anche dotata dei sistemi di sicurezza per la circolazione sulle Reti SBB (ERTMS/ETCS, INTEGRA e ZUB) e DB/OBB (LZB/PZB/GMT e ZUB); la Guida di Depannage (pagine 500) riporta l'operatività sulle stesse che riguarda l'AdC Trenitalia.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli “ETR610” sono dotati di “Manualistica di bordo” costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica) consultabile sul Monitor Terminale Diagnostico (TD) del BdM a treno fermo e a treno in movimento a velocità superiore a 30 km/h nelle modalità Full Supervision o CMT o CMT+RSC e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo e sul Tablet.

Le pagine 500 della GDA sono riferite alle apparecchiature relative alla circolazione sulle Reti SBB e DB. Per ciascuna apparecchiatura, la pagina 500 relativa indica una descrizione della funzionalità, le eventuali competenze dell'AdC Trenitalia, i sintomi di avaria che può manifestare su Rete RFI e possibili depannage.

Come applicare le prescrizioni del Manuale di Condotta e della Guida di Depannage

Definizioni:

Vedere guida dell'allegato 1 al MC significa che la consultazione della GD deve avvenire:

- all'arresto del treno provocato dall'anormalità;
- o, tenendo conto della incidenza dell'avaria sulla circolazione del treno, al primo arresto normale o accidentale di durata sufficiente alla consultazione della GD stessa.

Riprendere progressivamente la trazione al massimo possibile significa comandare la trazione per ottenere il massimo sforzo compatibilmente con il profilo della linea e della velocità massima ammessa, tenuto conto delle condizioni della via.

Avvisare la SOP significa che l'Agente di Condotta (AdC) deve indicare alla Sala Operativa (SO) di giurisdizione il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400/500) e la natura dell'avaria.

Mettersi in comunicazione con la SOP significa che l'AdC deve contattare direttamente la SO di giurisdizione per esaminare con la stessa le condizioni in cui la trazione può eventualmente essere ripresa. In tale occasione l'AdC indica il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400/500) e la natura dell'avaria.

Interventi di depannage

Constatando una anormalità l'AdC deve applicare a memoria i previsti sondaggi e/o le misure tecniche immediate (avarie asteriscate) previste dell'**allegato 1 del MC**.

Successivamente, a treno fermo ed in eventuale applicazione dell'Allegato 1 del MC, l'AdC dovrà consultare la GD, adottando prioritariamente le indicazioni della GDI o, per rimando e/o per i casi non previsti dalla stessa, quelle della GDA.

L'ingresso nella GDA deve avvenire:

- consultando le pagine «100» per «scatto/impossibilità di riassetto» IR/DJ;
- consultando le pagine «200» per «assenza/insufficienza» sforzo di Trazione;
- consultando le pagine «300/3000» per «avarie diverse dalle precedenti» o le pagine «300/500» per «avarie inerenti le apparecchiature per la circolazione su Reti SBB e DB che richiedono operatività dell'AdC Trenitalia»;
- per rimando dalla GDI, alla pagina(e) da questa indicata.

Depannage

L'AdC dovrà attenersi alle istruzioni della GD (GDI o GDA) la quale potrà portare alle seguenti conclusioni:

a) **«depannage terminato»;**

b) **«necessità di applicazione di una o più condizioni di ripresa della trazione (pagine «400/500»).**

Per il proseguimento del servizio, in relazione al depannage eseguito:

- nel caso a), non sono richieste particolari restrizioni;
- nel caso b), l'AdC dovrà rispettare le condizioni di ripresa **della trazione previste dalla/e «pag.400/500» della GDA.**

Alla prima occasione favorevole l'AdC dovrà avvisare la SO di giurisdizione della natura dell'anormalità (pag. 400/500).

Se il risultato di un intervento di depannage è diverso da quello previsto dalla GD, le operazioni di depannage devono essere ripetute dopo ripristinata la posizione iniziale delle apparecchiature interessate. Nel caso l'evento si ripeta l'AdC dovrà richiedere soccorso.

Nei casi eccezionalmente non previsti dalla GD, l'AdC adotterà le iniziative tecniche più adeguate alle circostanze.

Le Schede SOP/DCT di condizioni di ripresa della trazione dopo un depannage precisano, in relazione alle Pagine 400/500 applicate, le restrizioni imposte fino termine corsa e le condizioni di riutilizzazione del mezzo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Per gli “ETR610” sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo

Il numero massimo delle persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida degli “ETR610” è di 4 persone.

Gli “ETR610” hanno in dotazione:

- una chiave di abilitazione del banco di manovra;
- una maniglia di intercettazione del rubinetto del freno,
- un teletermometro;

da utilizzare per la normale condotta e da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell’AdC.

A bordo è presente anche un altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

In caso di circolazione in UM il set delle dotazioni del convoglio non presenziato da AdC deve essere riposto nel vano manuali.

3.4 Segnalazioni acustiche

Gli “ETR610” sono dotati di due distinte trombe, con diversa tonalità, entrambe utilizzabili sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in gestione ad RFI.

3.5 Libro di bordo

Sul frontespizio di ogni Libro di Bordo degli “ETR610”, deve essere riportata specifica annotazione per l’individuazione univoca del tipo di veicolo (es ETR610, ETR610 TI BL3, ETR610 1S, ETR610 2S, ETR610 1S BL3, ETR610 2S BL3).

3.6 Gestione Pantografi

Gli “ETR610” sono equipaggiati con due pantografi per ciascuna delle seguenti tensioni:

- 3 kVcc e 1,5 kVcc,
- 15 kVca (DB),
- 25 kVca (FS)/15 kVca (SBB).

I pantografi 15 kVca (DB) non devono essere utilizzati su Rete RFI.

Il comando pantografi è realizzato tramite le levette pantografo “1” e “2” del banco di manovra.

La selezione della tensione di alimentazione è realizzata mediante un commutatore sul banco di manovra (BdM) che asserva anche il comando dei pantografi corrispondenti alla tensione selezionata.

Con banco di manovra abilitato, la selezione della tensione inerente i valori SBB e DB attiva anche funzionalità richieste per la circolazione su tali Reti (es. segnalazioni di testata, pulsanti di banco sabbie, tratto neutro, booster, M-manovra) e pertanto non è ammessa su Rete RFI.

La circolazione deve avvenire con un solo pantografo in presa per convoglio (non è ammesso l'utilizzo di entrambi i pantografi in presa).

I pantografi a 25 kVca non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc e 1,5 kVcc.

I pantografi a 3 kVcc non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 25 kVca.

Sugli “ETR610” è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo a 3 kVcc e 25 kVca.

Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico (TD) “usura strisciante” l'AdC può proseguire il servizio senza alcun intervento.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico di “abbassamento pantografo per intervento ADD”, l'AdC deve arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato dall'allarme nei modi d'uso.

Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

Circolazione in US

I veicoli devono viaggiare, di regola, con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia (levetta “2”), sia su linee 3 kVcc/1,5 kVcc che su linee 25 kVca.

In caso di necessità può essere utilizzato il pantografo anteriore senso marcia (levetta “1”) senza limitazioni di velocità.

Circolazione in UM

Sia sulle linee a 3 kVcc che a 25 kVca, il sistema di comando e controllo configura automaticamente i pantografi in presa in funzione delle migliori performance di velocità massima ammessa. Le levette del banco di manovra assumono il seguente significato:

- Levetta “2” - Configurazione automatica nominale: comando su ciascun convoglio del pantografo che permette la marcia senza limiti di velocità;
- Levetta “1” - Configurazione automatica degradata: comando su ciascun convoglio del pantografo opposto a quello della configurazione automatica nominale con possibili limiti di velocità;
- Levetta “1” + “2” - Configurazione manuale: il sistema comanda l'alzamento di tutti i pantografi che non risultino esclusi dal sinottico del terminale strumenti (TS) con possibili limiti di velocità. Per l'utilizzo di tale configurazione l'AdC deve consultare l'apposito prospetto sul MC al fine di selezionare le esclusioni pantografi che, nel rispetto dell'obbligo di utilizzo di un solo pantografo per convoglio, realizzino la condizione più vantaggiosa ai fini del limite di velocità da rispettare.

Il Terminale Strumenti (TS) visualizza con specifiche icone la configurazione in atto (A - Automatica – M Manuale) ed il limite di velocità da rispettare. Non rilevando tale indicazione l'AdC deve far riferimento, ai fini del limite di velocità da rispettare, allo specifico prospetto inserito nel MC (da consultare in funzione dei pantografi effettivamente comandati).

L'assorbimento di corrente derivabile dalla linea di contatto dell'intera composizione in UM non dovrà superare:

- **2400 A** (1200 A per convoglio); sulle linee a 3 kVcc;
- **500 A**; sulle linee a 25kVca.

3.7 Protezioni elettriche

Per la manipolazione della condotta A.T. e per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione, devono essere rispettate le procedure descritte nel MC e devono ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.8 Freno

Gli “ETR610” sono dotati di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura pneumatica a dischi a comando pneumatico (continuo) ed elettropneumatico (EP).

Sono inoltre dotati di freno elettromagnetico a pattini attivo solo sulle Reti SBB e DB (durante le frenature d'emergenza). Sui convogli ETR610 1S/2S BL3 di SBB e sugli ETR610 TI BL3 di Trenitalia, alla prima messa in servizio giornaliera del convoglio, l'AdC deve provvedere ad effettuare la prova del freno elettromagnetico a pattini come previsto dal Manuale di Condotta.

Nel caso in cui la prova del freno elettromagnetico non può essere effettuato o dovesse dare esito negativo, l'AdC deve:

- segnalare l'avaria sul libro di bordo;
- comunicare l'anormalità nei modi d'uso alla Sala Operativa.

3.8.1 Comando del freno continuo

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico dotato di funzione “Depannage”.

I rubinetti dei raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (Generale e Principale) sulle testate piane, devono essere tutti disposti in posizione di aperto.

Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione.

In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata piana (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

Gli “ETR610” non possono essere messi in esercizio, in partenza da un impianto di manutenzione con rotabili esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”.

In caso di degrado, durante lo svolgimento del servizio che comporti l'utilizzo della funzione “Depannage” del rubinetto di comando del freno continuo automatico o l'isolamento dall'azione frenante di rotabili in avaria dovranno essere applicate le relative condizioni di ripresa della marcia.

Il riutilizzo del convoglio nelle condizioni suddette può avvenire unicamente con destinazione un impianto di manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

3.8.2 Prova del freno

La prova del freno degli “ETR610” deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

Relativamente alla “prova del freno continuo automatico” sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); pertanto, nelle situazioni in cui ricorre la necessità di esecuzione della prova freno tipo B (parziale) oppure tipo C (di ricongiunzione), devono essere rispettivamente eseguite le prove freno tipo A e tipo D; nei soli cambi di cabina di guida per posizionatura materiale, sono applicabili le procedure ammesse dall'art. 15 c.1 -2°cpv MMIEFCA (depressione in CG per accertare, mediante manometro CF, il regolare funzionamento del freno).

La “prova del freno continuo automatico” si esegue secondo le procedure di cui all'art. 15 c. 2 MMIEFCA adottando le seguenti ulteriori avvertenze:

- prima di eseguire la prova del freno continuo, si deve disattivare il freno elettropneumatico (EP) aprendo l'apposito interruttore automatico in cabina di guida;

- l'ordine “Sfrenate” da parte di chi esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale. Tale scarica deve essere eseguita mediante l'apertura del pulsante di emergenza a fungo posto nella cabina di guida del veicolo di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato¹, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno continuo automatico nella cabina di guida del veicolo di coda. Il pulsante di emergenza a fungo dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta Generale. L'Agente di Condotta, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

Il controllo del funzionamento del freno AV e dei dispositivi antislittante non rientra nelle procedure di prova del freno continuo automatico ed è assicurato con modalità non riportata nelle presenti disposizioni.

La prova del freno di stazionamento ad “accumulo di energia” di cui al § 3.8.5 deve essere eseguita, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto dal Manuale di Condotta.

3.8.3 Prova del freno assistita per via informatica

Gli “ETR610” hanno disponibili le funzioni “Prova Freno tipo A assistita per via informatica (PFI)” e “Prova del Freno strumentale tipo D” da eseguire secondo le procedure indicate nel Manuale di Condotta.

Fermo restando la possibilità di eseguire il tipo di prova freno richiesto in modalità tradizionale, l'AdC deve prioritariamente utilizzare la PFI, in tutte le situazioni in cui sia richiesta la “Prova completa (tipo A)”.

L'utilizzo della “Prova del Freno strumentale tipo D” è opzionale rispetto all'esecuzione della prova in modalità tradizionale in relazione alla organizzazione di esercizio e stabilito con disposizione della Struttura Esercizio che utilizza l'ETR.

Per l'esecuzione delle funzioni suddette non è richiesta la disattivazione del freno elettropneumatico (EP) tramite apertura dell'apposito interruttore automatico in cabina di guida in quanto tale disattivazione è assicurata dal sistema.

Il “controllo della carica completa delle capacità del freno e della tenuta della CG” deve essere eseguito dall'AdC immediatamente prima dell'esecuzione della PFI o della Prova del Freno strumentale di tipo D. A tal fine non è richiesta l'intercettazione dell'alimentazione della CG per l'esecuzione del controllo, che viene eseguito ponendo il manipolatore del freno in “neutra”.

Durante l'esecuzione della PFI:

- è richiesto nella fase iniziale il riconoscimento sul Terminale Diagnostico (TD) di eventuali isolamenti di assi/distributori dall'azione frenante; tale operazione deve essere eseguita con il dovuto rigore finalizzato a verificare la rispondenza fra isolamenti indicati sul TD e relativa situazione risultante dal libro di bordo;

¹ Si considera addestrato il personale di condotta, nonché verificatori e capotreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.

- la scarica della CG in frenatura viene eseguita con valore di 0,8 bar;
- le verifiche di “frenatura” e “sfrenatura” nonché la “scarica completa della CG eseguita dalla cabina di guida di coda” sono insite nelle procedure di PFI.

L'esecuzione della “Prova del Freno strumentale tipo D” è ammessa solo se il veicolo di coda non ha in atto isolamenti del freno pneumatico di qualsiasi tipo. Durante l'esecuzione il macchinista dovrà prendere atto sul TD delle “variazioni” delle informazioni inerenti la “prova di continuità della CG” e di “frenatura” e “sfrenatura” del veicolo di coda così come previsto nelle corrispondenti fasi di prova.

Nei casi in cui la prova del freno continuo effettuata utilizzando le funzioni “Prova Freno tipo A assistita per via informatica – PFI” e “Prova del Freno strumentale tipo D” non dovessero dare esito regolare il macchinista dovrà:

- segnalare l'avaria sul libro di bordo;
- comunicare l'anormalità nei modi d'uso alla Sala Operativa.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità delle citate funzioni, la prova del freno continuo completa (tipo A) o di continuità (tipo D) devono essere eseguite come indicato al precedente § 3.7.2.

3.8.4 Comando frenatura di emergenza

Gli “ETR610” sono dotati di un pulsante a fungo posto a destra sul banco di manovra denominato “Pulsante Frenatura di Emergenza”.

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della Condotta Generale. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmato.

All'interno del locale PdA sull'elemento ETR 610 301÷314 e 93 85 6 503 YYY-A per l'ETR610 2S è presente un “Rubinetto di Emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente nell'atmosfera l'aria della Condotta Generale.

Il PdA, che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l'arresto del treno, dovrà agire su tale rubinetto.

3.8.5 Stazionamento – Immobilizzazione

Gli “ETR610” sono dotati, per lo stazionamento, in sostituzione del freno a mano, di un freno a molla detto “ad accumulo di energia” che agisce su tutti gli assi dei veicoli rimorchiati e sui soli assi motore dei veicoli motore. Le procedure per l'utilizzo del freno di stazionamento a molla sono riportate nella manualistica di bordo.

Gli ETR610 di TI hanno in dotazione dodici dispositivi di ausilio all'immobilizzazione dei treni (staffe in lega di alluminio) ubicati in un vano del veicolo 3.

Per gli ETR610 1S/1S BL3 di SBB le staffe sono ubicate nei veicoli 1 e 7, mentre per gli ETR610 2S/2S BL3 di SBB le staffe sono distribuite due per ogni veicolo e posizionate in un apposito vano.

3.8.6 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

L'inefficienza del freno elettropneumatico (EP) e/o della Frenatura Elettrica non modifica il valore della massa frenata dei rotabili.

Il superamento della velocità massima di 220 km/h è ammesso solo se non risulta escluso alcun carrello dall'azione frenante.

In caso di esclusione di uno o più rotabili dall'azione frenante valgono le norme previste dall'art. 75/4 della MMPGOS con la seguente variante per convogli in UM:

- limite di 220 km/h in caso di esclusione di 1 veicolo (1 o 2 carrelli);
- limite di 200 km/h in caso di esclusione di 2 veicoli (3 o 4 carrelli).

Le tabelle Pagina 499 della GDA indicano, in relazione al tipo di composizione (US o UM), al numero di carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso, la “sigla di composizione” da indicare sul bollettino di frenatura e composizione (BFC) e le caratteristiche tecniche (percentuale di massa frenata, eventuale limitazione della velocità massima) per l'individuazione della sigla fra quelle previste nella tabella per l'immissione dati nel SSB (vedere paragrafo 2.2).

3.9 Allarme Passeggeri

Gli elementi degli “ETR610” sono dotati, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L'attivazione dell’“Allarme passeggeri” determina la massima frenatura di servizio e l'attivazione di una comunicazione citofonica fra la postazione di attivazione e la cabina di guida (Cab-Radio).

Il sistema consente tuttavia all'AdC di “neutralizzare” l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza dei posti di esodo ove esistenti), viadotti e/o aree di “non stopping” per le linee ERTMS/ETCS L2; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio, mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “Allarme Passeggeri” l’azionamento delle relative maniglie provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

3.10 Comando e controllo porte

Per l’accesso dei viaggiatori, gli “ETR610” sono dotati di porte a comando elettrico.

Gli elementi di veicolo con cabina di guida sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

L’elemento 301÷314 dell’ETR610/610 1S e l’elemento 93 85 6 503 YYY-A dell’ETR610 2S sono dotati di due portelloni a comando elettrico utilizzati normalmente per servizio (carico-scarico).

L’utilizzo delle porte deve avvenire secondo le indicazioni dei Manuali d’uso.

Le porte di accesso viaggiatori, quelle di servizio a comando manuale, i portelloni di servizio sono tutte soggette a controllo centralizzato con segnalazione in cabina di guida (Blocco Porte).

Le porte di servizio a comando manuale e la porta della cabina del veicolo di coda devono essere chiuse a chiave salvo i casi previsti dalla DEIF 4 r.v..

3.11 Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili

Per memoria (presente su ETR600 ma non su ETR610).

3.12 Sistema rilevazioni fumi e Antincendio

Gli ETR610/610 1S/2S sono dotati dei seguenti impianti:

- Sistema di rilevazione fumi; (solo ETR610/610 1S/1S BL3) *(d’origine)*;
- Antincendio aree tecniche (AT/MT) con sistema di rilevazione ed estinzione;
- Antincendio aree passeggeri (comprese le toilette) con sistema di rilevazione ed estinzione.

L’impianto utilizza come agenti estinguenti gas (NOVEC) nelle zone AT/MT e di tipo “water mister” miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nei comparti viaggiatori e nella toilette.

Nelle cabine di guida (sia in quella abilitata che in quella non abilitata) è presente solo un sistema di rilevazione senza capacità di estinzione.

3.12.1 Sistema di rilevazione fumi (solo ETR610/610 1S/1S BL3)

Gli ETR610/610 1S/1S BL3 sono dotati di un impianto d’origine per la segnalazione di presenza di fumo nei comparti viaggiatori e nella cabina di guida disabilitata.

L’intervento dell’impianto di rilevazione fumo è segnalato:

- **nel locale Capotreno (veicolo 3);** dove è presente un pannello che riporta il numero della carrozza in cui è avvenuta la segnalazione;
- **nei comparti viaggiatori;** mediante l'accensione delle lampade di direzione di colore blu (a luce lampeggiante o a luce fissa) sistemate sopra le porte di vestibolo. L'accensione delle lampade di direzione indica, quando lampeggianti, la direzione da seguire per raggiungere il veicolo sul quale è stato originato l'allarme; quando è fissa indica il punto in cui è intervenuto il sensore.

In caso di attivazione delle segnalazioni, il PdA deve portarsi sul veicolo dove si è generato l'allarme, accertarsi della causa dell'attivazione della segnalazione allarme rilevatore fumo, intervenire per quanto possibile e, se necessario, comunicare all'AdC la necessità di arrestare il convoglio.

L'AdC ricevuta informazione dal PdA dovrà arrestare il treno per quanto possibile, non in galleria (se non in corrispondenza di Posti di Esodo ove esistenti), viadotti e/o aree di “non stopping” (per le linee ERTMS/ETCS L2).

3.12.2 Antincendio aree tecniche (AT/MT)

L'intervento AI è segnalato mediante attivazione in cabina di guida delle relative segnalazioni acustiche e luminose sul banco di manovra.

L'AdC durante la messa in servizio del convoglio dovrà verificare l'efficienza delle suddette segnalazioni richiedendo, se entrambe inefficienti, la sostituzione del convoglio.

Nel caso di guasto o indisponibilità dell'impianto antincendio rilevabile da TD durante la messa in servizio in un Impianto di Manutenzione, l'AdC dovrà richiedere la sostituzione del convoglio.

Nel caso di guasto o indisponibilità dell'Impianto di antincendio durante la corsa, il servizio potrà continuare fino a termine corsa.

Nel caso in cui il guasto o l'indisponibilità dell'Impianto Antincendio dovesse verificarsi alla messa in servizio fuori dall'Impianto di Manutenzione, è possibile utilizzare il convoglio solo verso l'Impianto di Manutenzione.

Nel caso di intervento dell'impianto AI, il sistema automaticamente esclude le apparecchiature AT/MT interessate. Il convoglio potrà proseguire il servizio adottando quanto previsto dalla manualistica di bordo.

Per proseguire la marcia è necessario utilizzare il pantografo del semitreno non interessato dall'intervento dell'AI, tenendo conto che in comando multiplo l'ETR610 non interessato dall'allarme rimane con la trazione efficiente. Ai fini del servizio commerciale va considerato che gli impianti di climatizzazione del convoglio (anche in UM) potranno funzionare solo in modalità di ricircolo aria, mentre veicolo interessato dall'allarme l'HVAC risulterà escluso.

3.12.3 Antincendio aree passeggeri ETR610 1S/610 2S di SBB

Gli ETR610 1S/ETR610 2S di SBB sono dotati di un impianto antincendio con funzionamento automatico che protegge il comparto passeggeri con rilevatori di fumo nei comparti viaggiatori, nelle toilet e nella cabina di guida disabilitata.

L'intervento dell'impianto di rilevazione fumo è segnalato:

- in cabina di guida - mediante l'attivazione sul BdM della relativa segnalazione acustica e luminosa;
- nel locale Capotreno (CT) – pannello del sistema antincendio;
- nei comparti viaggiatori - mediante l'accensione di luci blu;

e comporta il blocco degli impianti di condizionamento.

L'AdC e il CT possono individuare l'elemento interessato dall'allarme antincendio rispettivamente tramite il monitor diagnostica (TD) in cabina di guida e il pannello del sistema antincendio posto nel vano di servizio.

Attivazione Antincendio

In caso di attivazione del sistema Antincendio, il CT deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatore è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella toilet:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilet e presenziare l'elemento interessato.

L'intervento è avvenuto nel salone del comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi veicoli rimasti in servizio.

Nel caso in cui l'elemento non è posizionato a una estremità, il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite dagli elementi veicoli utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio del veicolo il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.12.4 *Antincendio aree passeggeri ETR610 di Trenitalia*

Gli ETR610/610 1S di Trenitalia sono dotati di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio completamente selettivo ed automatico in grado di proteggere in maniera differenziata:

- **le aree passeggeri** (vestiboli, comparto passeggeri, toilette) con un sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione (tecnologia “Water- Mist”);
- **le cabine di guida** con un sistema di rilevazione senza capacità estinguente.

In particolare, l'impianto antincendio nell'ambiente viaggiatori è costituito da:

- **rilevatori fumo/temperatura:** nei vestiboli, nei comparti viaggiatori e cabine di guida;
- **rilevatori fumo/fiamma:** nella toilette;

che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e quando previsto l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambienti viaggiatori, vestibolo o toilette) e la chiusura delle porte intercomunicanti tagliafuoco.

L'impianto antincendio nel comparto viaggiatori è composto da 2 gruppi bombole installati sull'imperiale delle vetture 3 e 6. Il primo gruppo di bombole protegge le vetture 1, 2 e 3 mentre il secondo protegge le vetture 4, 5, 6 e 7. Nel caso di inefficienza di uno dei gruppi bombole, si può continuare a proteggere l'intero treno, riconfigurando il sistema tramite la procedura di “by pass dorsale idrica” come previsto dalla manualistica.

L'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato in cabina di guida da apposita segnalazione sul pannello “**PSBM**” e dalle segnalazioni ottiche acustiche del banco di manovra.

Nell'ambiente viaggiatori l'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato sui pannelli “**BTS**” presenti sulle cappelliere del comparto viaggiatori mediante l'attivazione delle apposite segnalazioni luminose e della segnalazione acustica. In entrambi i pannelli è presente anche un display alfanumerico per l'individuazione del numero della carrozza interessata.

Il sistema antincendio prevede:

- una segnalazione di “**Preallarme**” (segnalazione gialla sul PSBM e sul BTS) che non determina l'erogazione dell'estinguente;
- una segnalazione di “**Allarme**” (segnalazione rossa sul PSBM e sul BTS) con erogazione automatica dell'estinguente;
- una segnalazione di “**Avaria lieve**”, (segnalazione bianca sul BTS) che non pregiudica alcuna funzionalità dell'impianto;
- una segnalazione di “**Avaria grave**” (segnalazione rossa sul PSBM e sul BTS) alla quale corrisponde una perdita di funzionalità parziale o totale dell'impianto.

In caso di segnalazioni multiple il sistema mostra sui pannelli spia “PSBM” e “BTS” gli stati di “**Allarme**” e “**Preallarme**” in maniera prioritaria rispetto a quelli di “**Avaria grave**” e “**Avaria lieve**”.

Se durante la corsa dovesse verificarsi lo spegnimento o il guasto del pannello spie “PSBM” della cabina di guida abilitata, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa servendosi di quello ancora efficiente presente nella cabina di guida posteriore, che dovrà essere presenziata da un agente idoneamente addestrato.

In tutti i casi di segnalazioni relative all’antincendio l’AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d’uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.12.4.1 Segnalazione “Preallarme”

In caso di segnalazione di “**Preallarme**” l’AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dalla segnalazione di “**Preallarme**” non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà eseguire quanto previsto dalla manualistica per il reset dell’impianto antincendio e la riattivazione della climatizzazione.

3.12.4.2 Segnalazione “Allarme”

In caso di segnalazione di “**Allarme**”, l’AdC deve applicare quanto previsto dalle norme vigenti e immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il CT dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo\incendio a bordo e applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall’allarme non riscontrasse la presenza di fumo\incendio a bordo, dovrà individuare la zona interessata dall’allarme consultando la centralina AI di carrozza, verificare se, ed eventualmente dove, è stato erogato l’estinguente e successivamente operare secondo le modalità che seguono.

Se **l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti in una toilette**, il Personale del Treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI (lo stato del sistema si porta da “**Allarme**” in “**Avaria grave**” per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio entrambe le toilette della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l’accesso;
- Escludere entrambe le toilette della carrozza dal monitoraggio dell’impianto antincendio (lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”).

Se **l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti nei vestiboli o comparto viaggiatori**, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI; (lo stato del sistema si porta da “**Allarme**” in “**Avaria grave**” per bombola scarica);

- Eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica”; lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**” (*in questo modo il semitreno ritorna ad essere nuovamente protetto dalle bombole dell'altro semitreno*);
- In caso di esito negativo della procedura di “by-pass dorsale idrica” (permanenza dello stato di “**Avaria grave**”) mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall'avaria e quelle che rientrano nello stesso impianto; il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, il servizio potrà continuare fino termine corsa.

3.12.4.3 Segnalazione “Avaria Lieve”

Qualora il PdA riscontri una segnalazione di “**Avaria lieve**” dal pannello spie dei vestiboli o cappelliere, deve annotare l'evento sul libro di bordo. Il servizio può proseguire senza limitazioni.

3.12.4.4 Segnalazione “Avaria Grave”

In caso di segnalazione di “**Avaria grave**” l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e consultare la centralina AI al fine di individuare la zona interessata dall'avaria.

Nel caso che l'avaria interessi la toilette, il PdA dovrà procedere alla messa fuori servizio della toilette interessata ed alla successiva esclusione della stessa dal monitoraggio dell'Impianto Antincendio (lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”) secondo quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso che l'avaria interessi un gruppo bombole a protezione del comparto viaggiatori, il PdA dovrà procedere ad eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica” (*in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall'impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti*); lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”.

In tutti gli altri casi, il PdA dovrà presenziare il/i veicolo/i interessato/i.

Se a seguito del percorso di depannage previsto dalla manualistica, permane la segnalazione di “**Avaria grave**” il servizio potrà continuare fino a termine corsa.

Nel caso di attivazione di “**Avaria Grave**” durante la messa in servizio in un Impianto di Manutenzione, l'AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

Nel caso di attivazione di “**Avaria Grave**” durante la messa in servizio fuori dall'Impianto di Manutenzione, è possibile proseguire il servizio solo verso un impianto di manutenzione.

3.13 Assetto cassa

Gli “ETR610” sono dotati di Impianto di “AC - Assetto variabile della Cassa - Tilting Pantografo”; l'AdC deve inserire l'impianto prima della partenza dalla stazione d'origine del treno e disattivarlo a termine corsa.

Le modalità di utilizzo dell'impianto AC sono riportate nella manualistica di bordo (MC/GDA).

L'esclusione dell'impianto di assetto cassa deve inoltre essere comandata:

- in caso di inefficienza della relativa segnalazione luminosa posta sul Banco di Manovra;
- in caso di richiesta di soccorso;
- nel caso in cui il convoglio sia utilizzato per dare soccorso ad altro treno.

3.14 Segnalazione “Avaria TCN”

All'attivarsi della segnalazione “Avaria TCN” l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed eseguire le operazioni previste dalla GDA. Non avviando l'anormalità il proseguimento della marcia potrà avvenire non superando la velocità di 60 km/h.

Non è ammessa l'abilitazione contemporanea di più banchi di manovra.

3.15 Segnalazione “Asse non protetto”

All'attivarsi della segnalazione “asse non protetto” l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC). Per evitare l'arresto in galleria, aree di “non stopping”, ecc., l'AdC è autorizzato a differire la fermata per una percorrenza massima di 50 km limitando la velocità a 200 km/h.

A seguito della fermata l'AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste la segnalazione “asse non protetto” dovesse permanere accesa, l'AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h.

3.16 Segnalazione “Asse Bloccato”

All'attivarsi della segnalazione “Asse Bloccato”, l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC).

A seguito della fermata l'AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste la segnalazione “asse bloccato” dovesse permanere accesa, l'AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h.

3.17 Segnalazione RPM (avarìa Pick-Up)

All'attivarsi della segnalazione “RPM – Avaria Pick-Up”, l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GDA (compresa verifica visiva del sistema di trasmissione interessato alla segnalazione indicato dal TD). L'AdC deve poi procedere (a modifica della GDA) come di seguito specificato.

A) E' stata rilevata una rottura o una sfaccettatura importante o un riscaldamento o altra anormalità che impedisca al convoglio di muoversi:

- richiedere soccorso precisando che il convoglio non può essere spostato fino all'intervento di agenti della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.

B) E' stata rilevata una rottura o una sfaccettatura o un riscaldamento o altra anomalia ma il convoglio è in grado di muoversi al solo scopo di liberare la linea:

- tentare di riprendere la marcia a bassa velocità (massimo 20 km/h), eventualmente presenziando il rotabile interessato nel rispetto delle prescrizioni regolamentari (avviso al regolatore circolazione richiedendo l'interruzione della circolazione sul binario attiguo) fino alla prima località atta al ricovero del treno;
- preavvisare il regolatore circolazione e SOP che in detta località occorrerà richiedere soccorso (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
- avvisare la SOP che il convoglio, dopo essere stazionato, non potrà essere spostato fino a visita di un agente della manutenzione;
- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.

C) Non è stata rilevata una rottura o una sfaccettatura importante o un riscaldamento o altra anomalia che impedisca al convoglio di muoversi:

- escludere il modulo dalla trazione e frenatura elettrica del veicolo interessato dall'allarme;
- segnalare sul libro di bordo il veicolo e il sistema di trasmissione interessato dall'allarme;
- riprendere la marcia limitando la velocità a 60 km/h per raggiungere la prima stazione utile per il trasbordo dei passeggeri, presenziando il veicolo in corrispondenza del sistema di trasmissione interessato dall'allarme; durante tale percorso un agente in servizio sul treno dovrà presenziare il rotabile in corrispondenza del carrello interessato alla segnalazione allo scopo di far arrestare prontamente il treno in caso dovesse insorgere rumori anomali;
- nel caso in cui il posto di servizio sia a distanza superiore a 30 km dal primo arresto, al raggiungimento di tale distanza procedere ad un nuovo arresto del rotabile ed all'effettuazione di una nuova visita tecnica al veicolo interessato dall'allarme applicando quindi le prescrizioni corrispondenti al caso di accertamento positivo o negativo di danneggiamenti o surriscaldi.

3.18 Segnalazione Serpeggio carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio

Gli “ETR610” sono dotati di “apparato controllo instabilità carrelli”, attivo per velocità superiore a 220 km/h.

All'attivarsi della segnalazione “Serpeggio carrelli”, l'AdC deve adottare i seguenti provvedimenti:

- ridurre tempestivamente la velocità a 220 km/h;
- appena possibile riprendere la trazione fino alla velocità massima che potrà essere mantenuta a condizione che la segnalazione non si attivi di nuovo.

In caso di riattivazione della segnalazione, l'AdC potrà operare come sopra attuando una riduzione di velocità a step successivi di 10 km/h fino al valore per il quale il fenomeno non si manifesta. Qualora la segnalazione permanga attiva o si spenga ad una velocità uguale o inferiore a 220 km/h, nel successivo percorso dovrà essere limitata la velocità massima a 220 km/h.

Qualora dovessero risultare mancanti uno o più ammortizzatori antiserpeggio si dovrà ridurre la velocità a:

- 200 km/h - in caso di contemporanea assenza di due ammortizzatori sullo stesso carrello;
- 220 Km/h - in tutti gli altri casi;

fino al termine del servizio rispettando il rango di velocità ammesso.

3.19 Rilevamento a bordo temperatura boccole

Gli “ETR610” sono dotati di un sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole con relative segnalazioni sul Banco di Manovra: “Preallarme Temperatura Boccola” e “Allarme Temperatura Boccola”.

Gli “ETR610” sono dotati anche di teletermometro per il controllo della temperatura delle boccole da utilizzare in tutti i casi di necessità di verifica della temperatura delle boccole (intervento RTB apparato di terra, segnalazione di bordo “Allarme temperatura boccola”, ecc.) con le modalità indicate nella GD e nella PEIF 49.

L'accensione della segnalazione di “Preallarme Temperatura Boccola” e messaggio “Preallarme Temperatura Boccola” sul TD impone all'AdC di limitare la velocità a 200 km/h.

L'accensione della segnalazione di “Allarme Temperatura Boccola” impone all'AdC di fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GDA e nella PEIF 49. Con le segnalazioni attive, il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, dovrà avvenire non superando la velocità di 200 km/h.

La limitazione di velocità a 200 km/h è da osservare anche nel caso di inefficienza delle suddette segnalazioni e in caso di guasto del sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole.

3.20 Sovra Temperatura Trasmissione

All'attivarsi della segnalazione “Sovra Temperatura Trasmissione” l'AdC dovrà ridurre la velocità a 60 Km/h (Allegato 1 MC) e in applicazione delle indicazioni del § 3.1 fermare in idonea località dove espletare le verifiche previste dalla GDA. Con segnalazione attiva, il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire non superando comunque la velocità di 60 km/h.

3.21 Parking

Il Parking è una particolare condizione di funzionamento dell'ETR nella quale, con BdM disabilitato, i pantografi restano in presa ed i servizi ausiliari in funzione.

L'interruzione di tale modalità, conseguente all'intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa, l'apertura IR/DJ, la successiva chiusura porte e disinserzione batterie temporizzata.

La modalità Parking attiva è individuabile dall'esterno dall'accensione di un'apposita segnalazione luminosa (striscia luminosa rossa) ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

L'utilizzo del Parking da parte dell'AdC deve avvenire secondo le indicazioni del MC ed è da attuarsi nei cambi banco, negli stazionamenti dell'ETR in Impianti di Manutenzione e in altri casi di stazionamento previsti dal turno di servizio comunicati alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI di giurisdizione.

3.22 Segnalazione “frenatura Pneumatica”

Nel caso la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si attivi senza comando della frenatura pneumatica, l'AdC applicherà quanto previsto dall'Allegato 1 del MC.

Percorrendo le linee AV (compreso il prolungamento all'interno dei nodi), o le linee DD Roma – Firenze e Napoli – Bivio S. Lucia (linea a monte del Vesuvio), qualora applicando la prima parte del “sondaggio” previsto dal MC (manipolatore del freno in 1ª posizione) la segnalazione si disattivi, l'AdC dovrà lasciare il manipolatore del freno in 1ª posizione per tutta la percorrenza delle suddette linee, al termine delle quali dovrà completare l'applicazione del “sondaggio” previsto dal MC (riportare il manipolatore in marcia e se la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si accende applicare quanto previsto dalla GDA).

Qualora durante la marcia con il manipolatore del freno in 1ª posizione si rendesse necessario effettuare frenature, le successive sfrenature dovranno essere eseguite riportando e mantenendo il manipolatore del freno in 1ª posizione.

Arrivando in una stazione di regresso l'AdC dovrà effettuare comunque lo smaltimento dell'eventuale sovraccarico prima di intercettare il rubinetto del freno.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Gli “ETR610” sono dotati di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere esterne e monitor di cabina che si attiva automaticamente a treno fermo relativamente al lato ove viene concesso il consenso apertura porte.

Il sistema si disattiva comunque a velocità > 5 km/h.

Le immagini visibili sul suddetto monitor di cabina non esonerano l'AdC dal rispetto della normativa vigente relativa alla partenza dei treni.

4.2 Trasbordo viaggiatori

Ogni veicolo ha inoltre in dotazione una scaletta di emergenza, ubicata sul veicolo 4 (401÷412) per gli ETR610/610 1S e sull'elemento 93 85 5 503 YYY-A per l'ETR610 2 S e 2S BL3, da utilizzare in caso di necessità per facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori su altro treno secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate al riguardo nonché dalle indicazioni della manualistica di bordo.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

Per memoria.

5.2 Transizione alla frontiera

Le procedure da attuare per la transizione alla frontiera sono descritte nel Manuale per l'AdC revisione vigente.

5.3 Sportelli musetto aerodinamico

In caso di mancata chiusura degli sportelli del musetto aerodinamico, indipendentemente che sia quello di testa o di coda del convoglio, è ammesso circolare senza limiti di velocità, purché da verifica visiva entrambi gli sportelli del musetto risultino bloccati in posizione “tutto aperto”. Diversamente dovrà essere limitata la velocità a 60 km/h.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato della DEIF 34 r.v con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli “ETR610” sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico; apposita maschera di accoppiamento ubicata sui veicoli 4 e 5 deve essere utilizzata nei casi in cui il soccorso sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

Le misure tecniche da adottare per il recupero degli “ETR610” a seguito richiesta soccorso (o invio in composizione) sono riportate nella GDA.

Durante il soccorso l'AdC della locomotiva deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'uso del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno. In caso di intervento della valvola di sicurezza dei serbatoi principali della locomotiva soccorritrice, è necessario escludere sull'ETR610 la funzionalità dei compressori.

Qualora non sia possibile accoppiare o utilizzare la Condotta Principale (utilizzo della sola Condotta Generale), dovrà essere osservato quanto disposto dall'Art. 69 c. 5 della MMPGOS riducendo del 20% la massa frenata del convoglio; dovrà essere tenuta presente, in tale condizione, l'inefficienza di alcuni servizi (toilette, climatizzazione, ecc.).

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. L'AdC dell'ETR610 farà richiedere tale verifica sul libro di bordo della locomotiva.

E' inoltre ammesso il recupero di un "ETR610" utilizzando un altro "ETR610", qualora le condizioni tecniche del veicolo che ha richiesto soccorso lo permettano, realizzando una composizione UM.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti